E8 - RELATORIO DE VIABILIDADE, CUSTOS E CONFORMIDADE COM A LGPD

1. Analise de Custos e Orcamento Realista

A implementacao da infraestrutura da Rede Comunitaria Vila Aurora foi projetada com foco em baixo custo e alta eficiencia, utilizando tecnologias de codigo aberto executadas em hardware de acesso acessivel (como SBCs ou nos de borda simulados):

- Custo de Hardware (No de Borda / Sensores IoT): Estimado em aproximadamente R$ 350,00 por unidade basica (microcontrolador com suporte a Wi-Fi/MQTT e sensores de temperatura/nivel).
- Custos de Licenciamento: R$ 0,00 (uso integral de ferramentas open-source como Docker, Mosquitto MQTT, PostgreSQL, Flask e Wazuh).
- Infraestrutura e Manutencao: Custo operacional reduzido, focado na manutencao preventiva realizada pelos proprios voluntarios capacitados da comunidade.

2. Relatorio de Impacto a Protecao de Dados Pessoais (RIPD) e LGPD

Em conformidade com a Lei Geral de Protecao de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), o projeto garante a privacidade dos moradores e operadores:

- Minimizacao de Dados: Apenas dados de telemetria tecnica (temperatura de equipamentos e niveis hídricos) sao coletados e armazenados, evitando a exposicao desnecessaria de informacoes pessoais identificaveis.
- Bases Legais e Seguranca: O tratamento de dados restringe-se ao interesse legitimo de seguranca publica, saude e saneamento da comunidade, amparado por criptografia em transito (mTLS) e em repouso.

3. Painel de Gestao e Plano de Manutencao

- Painel Acessivel: Interface web comunitaria desenvolvida em Flask, intuitiva e de baixo consumo de recursos, permitindo que operadores acompanhem o status dos sensores em tempo real.
- Plano de Manutencao: Definicao de papeis e responsabilidades claros entre a equipe tecnica voluntaria, estabelecendo rotinas semanais de verificacao de certificados, auditoria de logs no Wazuh e calibragem de sensores.